

22 - 05-Fonctions tubulaires rénales - Pr. LAOUAD

Chers étudiants, bonjour. À présent, nous allons voir ensemble la suite des cours de la physiologie rénale, et nous allons aborder les fonctions tubulaires du reins. Dans ce cours, après une brève introduction, nous allons voir ensemble une description topographique du tubule rénal, nous allons parler des différents rôles du tubule rénal, nous allons décrire les mécanismes du transport tubulaire, et nous allons terminer ce chapitre par une description des différentes fonctions du tubule rénal et la répartition de ces fonctions selon les segments du tubule.

Comme nous l'avons dit précédemment, le reins joue un rôle central dans le maintien du volume et de la composition ionique des fluides de l'organisme, c'est-à-dire l'homéostasie du milieu intérieur. Le concept de fonction rénale suppose une cohésion fonctionnelle des différentes structures du reins, et ces différentes structures sont principalement le glomérule et le tubule, qui vont assurer différents types de fonctions. Ces fonctions vont être rassemblées en quelques mots-clés, à savoir la filtration glomérulaire dont nous avons parlé précédemment, et qui est assurée par le glomérule rénal, la réabsorption, la sécrétion et le phénomène de concentration dilution qui sont une particularité du tubule rénal.

Comme vous le savez, la formation de l'urine débute avec la filtration glomérulaire, pour nous donner ce qu'on appelle un ultrafiltrat plasmatique, c'est-à-dire un liquide plasmatique qui ressemble point par point au plasma initialement filtré, mais qui cette fois-ci ne contient pas de protéines, c'est-à-dire il est dépourvu de protéines. Cet ultrafiltrat, comme mentionné sur le schéma suivant, va sortir du pôle urinaire du glomérule, il va cheminer dans le tubule rénal, où ce filtrat va subir un certain nombre de retouches tubulaires pour nous donner ce qu'on appelle urine définitive. Ces retouches tubulaires vont concerner aussi bien le solvant qui est l'eau, ainsi que les solides qui sont les électrolytes.

Passons maintenant à une brève description topographique du tubule rénal. Dans le premier cours, nous avons vu ensemble les différentes structures du tubule rénal, mais globalement on peut résumer le secteur tubulaire en deux segments. Un tubule proximal et des segments post-proximaux qui vont regrouper aussi bien l'ence de haie et le lait avec ses deux branches, le tube contourné distal, le canal connecteur et le tube collecteur.

Cette répartition, comme vous allez le voir par la suite, s'explique principalement par la grande différence existante entre la cellule tubulaire proximale et aussi cette grande différence de structure qui se répercute et qui s'exprime aussi par une grande différence en termes de fonctions tubulaires rénales. Ce schéma est fait juste pour vous rappeler les différentes structures tubulaires qui commencent par un tube proximal contourné comme sa forme le montre, une ence de haie avec deux branches, une branche descendante grêle et une branche ascendante large, un tube distal qui est également contourné avec une petite portion droite qui est le canal connecteur qui va s'aboucher avec le canal collecteur ou le tube collecteur de bérline. Maintenant nous allons décrire la structure ou la cellule tubulaire rénale et là nous prenons

comme type de description une cellule tubulaire type, là dans cet exemple j'ai pris l'exemple d'une cellule tubulaire proximale.

Donc dans chaque cellule tubulaire il y a une lumière tubulaire qui est du côté apical, il y a un hypothélium tubulaire avec deux pôles, un pôle apical qui est du côté de la lumière comme je viens de dire et un hypothélium basolatéral où se situe la fameuse pompe sodium-potassium-athérase dont on va parler en long et en large aussi bien dans ce cours que dans les cours des électrolytes relatifs au sodium et au potassium. Chaque cellule tubulaire est séparée de sa voisine par des jonctions serrées ou ce qu'on appelle des compartiments intercellulaires dans lesquels peuvent circuler un certain nombre de substances. L'ensemble des cellules tubulaires repose sur un tissu de soutien qui est le tissu interstitiel péritubulaire.

A présent nous allons voir ensemble les différents rôles du tubule rénal. Le rôle principal du tubule rénal étant de réabsorber la majeure partie de l'eau et des substances dissoutes, éliminer les produits de dégradation du métabolisme ou en quelque sorte maintenir l'homéostasie du milieu intérieur, c'est-à-dire l'équilibre entre les entrées et les sorties. À côté de ces fonctions exocrines connues, il faut savoir que le tubule rénal, comme nous l'avons dit précédemment, joue un rôle majeur dans la synthèse de la forme active de la vitamine D, c'est-à-dire le 1,25 OH et de ce fait le tubule rénal peut dire qu'il joue une fonction endocrine.

Du fait de cette réabsorption permanente d'eau et de soluté, le tubule rénal est le siège d'importantes modifications du débit et de la composition des urines. Ainsi le fonctionnement tubulaire s'effectue de deux manières, une manière quantitative qui consiste à adapter ou réduire le volume des urines primitives et une manière qualitative qui consiste à adapter la composition finale des urines définitives. Tout cela s'effectue au prix d'une instabilité permanente des cellules tubulaires.

Le fonctionnement tubulaire, en fonction des régions ou des segments, peut être modulé par un certain nombre d'hormones, principalement l'angiotensine qui est une hormone intra-rénale et l'hormone antidiurétique. Ces retouches tubulaires reposent sur un certain nombre de mécanismes, le principal mécanisme étant le transfert d'eau et de soluté. Selon le sens dans lequel se fait ce transfert, nous pouvons parler d'une réabsorption, c'est-à-dire un retour de substance de la lumière du tubule rénal vers le son décapillaire péritubulaire, c'est-à-dire la substance va quitter son chemin vers les urines définitives et va rejoindre la circulation sanguine, ou bien nous pouvons parler d'une sécrétion qui correspond à un passage des molécules, cette fois-ci du son décapillaire péritubulaire vers la lumière tubulaire pour être éliminée dans les urines définitives.

Sur ce schéma, essayez de suivre un tout petit peu le sens de flèche, je résume globalement la formation des urines. Nous avons la première étape qui consiste à cet artériol qui va se diviser à l'intérieur durant, pour nous donner vers la fin, l'artériole afférente, on aura 20% de sang qui ne subira pas la filtration, qui va subir la filtration glomérulaire et qui ne va pas retourner par

l'artériole afférente, cette fraction filtrée de 20% correspond à l'urine primitive et comporte différents types de substances, l'eau, le glucose, les ions, différents déchets. Ce filtre agglomérulaire va passer par la suite dans le tubule rénal où un certain nombre de substances vont subir ce qu'on appelle un phénomène de réabsorption, c'est-à-dire ils vont quitter la lumière tubulaire et rejoindre les capillaires péri-tubulaires, ce sont globalement les substances dont notre organisme a besoin, l'eau, le glucose, les ions et un certain nombre d'acidamides.

Puis il y a également un certain nombre de substances qui n'existaient pas initialement dans le filtre agglomérulaire et qui vont rejoindre le tubule rénal pour être éliminées dans les urines définitives, c'est le cas d'un certain nombre de substances toxiques comme l'ammoniaque et les fractions actives des médicaments. Globalement, sur ce schéma, je résume la formation ou les différentes étapes que traverse la formation de l'urine définitive. Pour éclaircir ce point, je vous ai mis sur ce tableau un aperçu sur la composition initiale du plasma qui va être filtrée.

Donc vous voyez, initialement nous avons 80 litres d'eau qui va être filtrée avec une concentration assez différente de substances, notant principalement une quantité importante de protéines aux alentours de 14 400 grains. Une fois passée au niveau du glomérule et sortie dans la chambre urinaire, l'urine primitive ou le filtre agglomérulaire, elle sera identique au plasma à la différence des protéines qui n'existent plus puisqu'ils sont censés être retenus par la paroi capillaire glomérulaire et les lipides également, mais qu'on ne cherche pas dans les urines. C'est ce qui fait qu'on appelle aujourd'hui l'urine primitive comme étant un ultra-filtre agglomérulaire, c'est-à-dire un liquide qui ressemble au plasma ou à un ultra-filtre ultra-plasmatique, c'est un liquide qui est identique au plasma à la différence des protéines.

Une fois ce liquide traverse le tubule rénal, comme vous le voyez ici, la différence est impressionnante puisqu'on a une réduction importante déjà du volume de l'urine primitive qui passe de 180 litres à quasiment un litre et demi voire deux litres et une réabsorption importante de différents électrolytes, du sodium, du potassium, des glucides qui ne doivent pas du tout figurer dans les urines et beaucoup d'autres électrolytes. Et ça, ça se passe grâce au phénomène de réabsorption tubulaire. Mais également, comme j'ai dit précédemment, le tubule rénal a une fonction de sécrétion qui correspond à un certain nombre de substances qui, comme vous le voyez ici, n'existaient pas, ni dans le plasma, ni dans le filtre agglomérulaire initial, mais qui rejoignent la circulation, le tubule rénal secondairement, pour être éliminé.

C'est ce que nous appelons la sécrétion tubulaire. Avec les deux tableaux précédents et avec ce schéma, j'espère que les différentes fonctions du tubule rénal, le phénomène de filtration, de réabsorption et de sécrétion soient parfaitement clairs pour vous. Maintenant, voyons ensemble par quel mécanisme ce transport tubulaire s'effectue.

Il faut savoir qu'il existe différents mécanismes des transports tubulaires. Ce transport tubulaire peut correspondre à un mécanisme actif, consommant de l'énergie ou un mécanisme passif, notamment par un gradient de concentration, faisant que certaines substances passent du milieu

le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Ce transfert tubulaire peut se faire également par d'autres mécanismes faisant appel à un gradient osmotique et ce transfert concerne essentiellement l'eau dont les mouvements obéissent à ce gradient osmotique.

Je commencerai par vous parler des différents types de transports tubulaires en essayant de les simplifier au maximum. En commençant par le premier type de transfert, c'est le transport actif primaire. Ça veut dire quoi le transport actif primaire ? C'est un transport qui peut se faire dans le sens de réabsorption ou de sécrétion, qui est actif, c'est-à-dire qui consomme de l'énergie et l'appellation primaire, ça veut dire que ce transport consommant de l'énergie concerne la substance primaire qui a fait appel à cette consommation d'énergie.

Je m'explique et le meilleur exemple pour cela, c'est la fameuse pompe sodium-potassium-athérase qui entraîne une réabsorption active consommatrice d'énergie au cours de laquelle nous assistons à une réabsorption du sodium qui va quitter la cellule, ce transport ou cette pompe sodium-potassium-athérase a pour mission de chasser le sodium en dehors de la cellule et faire entrer le potassium à l'intérieur de la cellule. Donc je prends l'exemple du transport du sodium qui se fait grâce à cette pompe sodium-potassium-athérase et c'est un transport actif primaire. Par la suite, nous allons le transport actif secondaire ou cotransport, on peut l'appeler aussi absorption actif secondaire ou cotransport.

Pourquoi cotransport ? Parce que c'est un transfert qui va profiter d'un autre transfert qui utilise de l'énergie mais la substance en elle-même n'a pas besoin de dépenser de l'énergie et cette substance qui va bénéficier de ce transfert ou va être opportuniste va se faire dans le même sens que la substance initiale, c'est pour ça qu'on dit cotransport. Et là je vous ai mis l'exemple toujours du sodium qui était à la base de la consommation de l'énergie mais nous voyons ici qu'on a la substance glucose qui va bénéficier ou profiter de l'absorption du sodium pour être absorbée et passer dans le même sens. C'est pour ça qu'on parle d'absorption active secondaire.

Ce n'est pas le cas uniquement du glucose mais également d'un certain nombre d'acides aminés. Voilà, ça c'est juste un exemple, enfin c'est juste pour vous élucider ce transport actif secondaire. Et puis on a la sécrétion active secondaire ou cotransport.

Alors si je peux dire transport actif secondaire, c'est-à-dire un transport qui nécessite l'utilisation de l'énergie mais qui ne l'utilise pas directement, qui va profiter de la consommation initiale ou de la production initiale d'énergie par la pompe sodium-potassium mais s'effectue dans le contresens de la substance initiale, ce qui lui donne l'appellation de cotransport. Et comme on sait que la substance initiale va subir une réabsorption, forcément le cotransport va être une sécrétion. Donc la sécrétion active secondaire, c'est un transfert qui n'utilise pas directement de l'énergie et va utiliser le transfert du sodium pour passer à contre-courant dans l'autre sens.

L'exemple typique c'est l'ion H^+ , et l'ion potassium. Et puis un autre type de transfert, c'est cette fois-ci le passage de l'eau que comme j'ai dit précédemment se fait grâce au phénomène

d'osmose. Donc c'est une absorption passive qui s'effectue de façon intercellulaire, transtubulaire entre les jonctions serrées.

L'osmose de l'eau se fait toujours dans la même direction que les substances du soute à travers les jonctions serrées. Et vous voyez il y a toujours le transfert de l'eau qui se fait dans le même sens que le transfert du sodium. On peut dire que l'eau se déplace par osmose.

Et puis un autre mécanisme de transfert tubulaire, c'est l'absorption passive ou diffusion passive. Que veut dire ce type de transport ? C'est que c'est un transfert qui ne consomme pas de l'énergie, qui ne se fait pas grâce au transfert qui consomme de l'énergie, mais qui se fait de façon systématique pour maintenir l'électroneutralité de la cellule. Je m'explique.

Le sodium est un cation, donc c'est un électrolyte chargé positivement. À chaque fois un cation quitte la cellule, un anion est forcé de quitter la cellule pour maintenir l'équilibre électrique de la cellule. Et de ce fait, on a, quand les ions sodium sont transportés à travers les cellules épithéliales, un ion négatif, l'exemple majeur c'est le chlore.

Assez souvent vous entendez, on parle de chlorure de sodium. Ce chlore est transporté avec chaque ion sodium pour préserver l'électroneutralité. On parlera de l'équilibre électrique des cellules ou des différents milieux hédriques, des différents compartiments liquidiens dont le cours attribué pour.

Sur cette diapositive, je vous explique les modalités par lesquelles cette réabsorption du chlore s'effectue. Enfin, on a un dernier type de transfert, c'est le transport tubulaire maximal. C'est un transfert d'une substance qui peut se faire de façon active primaire ou active secondaire, mais qui est limité par un taux maximal de réabsorption.

C'est-à-dire que pour la substance donnée, il existe un certain nombre de récepteurs. Quand la charge tubulaire dépasse le nombre de récepteurs disponibles, il va y avoir une saturation des transporteurs et la capacité de réabsorption du tubule rénal va être dépassée et la substance en question va apparaître dans l'isuit. C'est pour ça qu'on parle de taux maximal de réabsorption ou TM.

La molécule type pour laquelle nous connaissons le TM, c'est le glucose, qui au-delà d'une certaine concentration plasmatique, les récepteurs vont être saturés et nous allons voir apparaître une glycosurie dans les urines. Cette glycosurie qui va souligner ou signaler qu'il existe un taux élevé de glycémie dans le sang ou de concentration plasmatique de glucose dans le sang. Regardez avec moi sur le schéma suivant, nous voyons très bien que tant que la concentration plasmatique du glucose ou la charge tubulaire est normale, tous les glycoses est réabsorbée, quand cette concentration dépasse les capacités de réabsorption tubulaire, nous voyons que les glucoses vont apparaître dans les urines de façon proportionnelle à la charge tubulaire ou à la concentration plasmatique.

C'est quoi la charge tubulaire ? La charge tubulaire c'est la quantité de la substance totale qui est filtrée à travers la membrane glomérulaire. Elle est l'équivalent de la concentration plasmatique de la substance qui multiplie le débit de filtration glomérulaire. Toutes les substances ayant un TM de réabsorption ont un seuil de concentration.

Je vous ai donné l'exemple du glucose mais nous avons également une autre substance qui est réabsorbée par un TM, un taux maximal de réabsorption, qui est l'ion phosphate, dont on parlera à la fin de ces cours de physiologie rénale. Après avoir vu ensemble les différents mécanismes du transport tubulaire, nous allons voir maintenant une description et la répartition des fonctions selon les différents segments du tubule rénal. Je commence par le tube contourné proximal.

Le tube contourné proximal qui est la structure initiale du tubule rénal. Je vous ai mis ici une description de ce tubule proximal schématiquement. Ce tubule qui est doté d'un épithélium tubulaire poreux permettant une réabsorption isotonique et une réabsorption transcellulaire et paracellulaire importante.

Il est doté d'une grande quantité de mitochondries expliquant que ce segment peut être le siège de beaucoup de transports actifs nécessitant l'énergie. Il a une bordure ambrose très développée constituant une surface d'échange très étendue. Et enfin il est riche en protéines de transport avec des replis de membrane très importantes qui augmentent le nombre de transporteurs passés.

Tout ça fait que le tubule proximal est doté d'une activité métabolique intense. C'est ce qui explique que le tubule proximal à lui seul est responsable des deux tiers de la réabsorption tubulaire totale. Il réabsorbe le deux tiers de l'eau filtrée, du sodium filtré, quasiment 100% du glucose filtré et des acides aminés et une réabsorption intéressante des bicarbonates en échange à des protéines.

Cette réabsorption simultanée d'eau et de sodium ou quasi proportionnelle explique que les urines à la lance de Hailey sont constituées de plusieurs segments assez hétérogènes, une branche grêle descendante, une branche grêle c'est-à-dire mince ascendante, une branche large ascendante, profonde, dite médullaire et une branche large ascendant, plus superficielle, dite corticale. Donc histologiquement, comme vous le voyez ici, l'once de Hailey a une formation ou une description ou une composition complètement différente qu'il s'agisse de la branche descendante ou ascendante. Concernant le segment grêle de l'once de Hailey, il ne dispose pas de bordures amproses, il contient très peu de mitochondries, sa partie descendante est très perméable à l'eau, donc permettant de réabsorber une grande quantité d'eau, mais par contre la partie ascendante est quasiment imperméable à l'eau, mais en contrepartie il est perméable au chlore, au sodium et à l'huile.

Le segment large de l'once de Hailey, lui, est particulièrement adapté à la réabsorption active des ions chlore et sodium, il est aussi presque entièrement imperméable à l'eau et à l'huile, et les

trois quarts de tous les ions sont transportés à ce niveau-là vers l'interstitium. Cette réabsorption asymétrique d'eau et de sodium au niveau des différents segments ou des différentes portions de l'once de Hailey, explique l'existence d'un gradient osmotique dans la région médulaire rénale et explique qu'à la sortie de l'once de Hailey, le liquide urinaire est de type hypoosmotique. Je m'explique, à ce niveau-là, le filtre est délué, 25% du sodium, du chlore et du potassium a été réabsorbé et 15% uniquement de l'eau a été réabsorbée au niveau de la branche descendante.

Voilà ce que nous avons dit précédemment, l'once de Hailey réabsorbe approximativement 15% du filtre agglomérulaire, mais il réabsorbe plus de NaCl que d'eau. L'once descendante l'essort sur de l'eau, mais l'once ascendante est complètement imperméable à l'eau, ce qui fait que le liquide qui sort de l'once de Hailey est hypoosmotique. Cette partie-là est le siège du phénomène de déconcentration d'élucion des urines, qui est un phénomène important dans la formation des urines définitives.

Maintenant nous passons à la partie distale du néphron qui comporte quatre segments. Le tubule distal, le segment connecteur, donc ce petit segment qui va connecter le tube contourné distal au canal collecteur avec deux segments, le canal collecteur cortical et médulaire. Il faut savoir que la partie terminale du tubule distal ou la partie distale du tubule rénal est le lieu d'ajustement du volume et de la composition définitive de l'urine.

Si le grand travail est fait au niveau du tubule proximal, où deux tiers du filtre agglomérulaire est réduit, c'est un travail qui se fait de masse sans finesse. La finesse s'effectue au niveau de la partie distale du tubule rénal où on va vraiment ajuster la composition des urines en fonction des besoins de l'organisme et en fonction des situations de l'organisme. Cette partie distale est également le lieu de l'excrétion des ions H^+ , et de la régulation de l'équilibre acido-basique.

Ainsi, les quatre fonctions principales du néphron distal sont la réabsorption d'eau, la réabsorption du sodium, et cette fois-ci c'est une réabsorption qui est hormonodépendante, dépendant de l'hormone antidiurétique pour l'eau et de l'aldostérone pour le sodium. Et à ce niveau-là, s'effectue la sécrétion des ions H^+ , du potassium, toujours sous l'action de l'aldostérone. Le fait qu'à ce niveau-là, les fonctions tubulaires soient hormonodépendantes est quelque chose de très intéressant, parce qu'on pratique ou bien on guide malade, ça nous permet de moduler cette réabsorption tubulaire en utilisant, en activant ou en bloquant certains nombres d'hormones, notamment l'aldostérone ou l'hormone antidiurétique.

Si on prend la partie initiale du tube distal, il a quasiment les mêmes caractéristiques que le segment large de l'ence de Halley, c'est-à-dire qu'il réabsorbe beaucoup de sodium et de chlore, il est imperméable à l'eau, et contribue comme la majeure partie de l'ence à la dilution du liquide tubulaire. Par contre, la partie finale du tube distal et le canal collecteur cortical superficiel, eux sont perméables à l'eau, en présence de l'hormone antidiurétique, réabsorbent fortement le sodium, mais sous la dépendance de l'aldostérone, qui apparaît après l'activation du système rénine en jetant signe, et à ce niveau-là, ce sont les cellules intercalaires qui vont sécréter les

ions H^+ . Chaque région a une fonction principale, on voit très bien qu'au niveau du tube distal, nous disposons de deux types de cellules, les cellules principales qui vont réabsorber le sodium et l'eau et sécréter le potassium, et les cellules intercalaires qui vont elles réabsorber le bicarbonate et le sodium et sécréter les protons.

Enfin, nous avons le canal collecteur dont la perméabilité à l'eau est modifiée essentiellement par le niveau de l'hormone antidiurétique circulante et qui a une capacité de sécrétion d'ions H^+ , contre un fort gradient de concentration. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, au niveau de la partie distale du tubule rénale, qu'est-ce qu'effectue la régulation rénale dans le cadre de l'équilibre acido-basique. Pour vous résumer les différentes fonctions du tubule rénale, je n'ai pas trouvé mieux que ce sous-tableau qui regroupait chaque segment tubulaire avec sa perméabilité à l'eau, avec sa perméabilité aux différentes substances et le mécanisme utilisé pour chaque transfert tubulaire.

Merci de votre attention.